י"א–כיתות י' · שיעור מדעי המחשב

GitHub

מה הוא נותן ואיך מתחילים, מה זה: הבית של הקוד שלנו

דקות 90 · תרגול מעשי · הסבר · מצגת

מטרות השיעור

בסוף השיעור תדעו:

01

להסביר

מה זה GitHub ומה זה Git ומה ההבדל ביניהם

02

להכיר

את השירותים המרכזיים ש GitHub- נותן למפתחים ולתלמידים

03

לעשות

לפתוח חשבון ,ליצור מאגר ראשון ולשתף בו פעולה עם חבר/ה

מבנה השיעור · 90 דקות

מה מחכה לנו היום

דק׳ 10	**פתיחה** · למה בכלל צריך ניהול גרסאות
דק׳ 20	**הסבר** Git, GitHub · ומושגי יסוד
דק׳ 10	**שירותים** · מה GitHubנותן לנו
דק׳ 10	**הרשמה והתחברות** · כל אחד/ת פותח/ת חשבון
דק׳ 30	**תרגול מעשי** · מאגר ראשון ועבודה בזוגות
דק׳ 10	**סיכום** · כרטיס יציאה ומשימת המשך

project.py

project_fixed.py

project_final.py

project_final_2.py

project_REALLY_final_v7.py

פתיחה

מכירים את זה?

קובץ אחד, עשר גרסאות, ואף אחד לא זוכר איזו מהן עובדת. ועכשיו דמיינו חמישה תלמידים שעובדים על אותו פרויקט.

הסבר · חלק 1

מה זה Git?

Gitהיא תוכנה לניהול גרסאות :בכל פעם שמחליטים ,היא שומרת "צילום "של כל הפרויקט .פותחה ב 2005-על ידי לינוס טורבאלדס , יוצר לינוקס.

מכונת זמן

אפשר לחזור לכל גרסה קודמת שנשמרה

מי שינה מה

כל שינוי נשמר עם שם ,תאריך והסבר

עבודה במקביל

כמה אנשים עובדים יחד בלי לדרוס זה את זה

Git לעומת GitHub

Git

כלי שמותקן על המחשב שלכם

שומר את היסטוריית הגרסאות

עובד גם בלי אינטרנט

כמו המצלמה שמצלמת את התמונות

GitHub

אתר ושירות בענן לאחסון מאגרי Git

מאפשר לשתף ולעבוד יחד מכל מקום

רשת חברתית של מעל 100מיליון מפתחים

כמו גוגל תמונות ששומר ומשתף אותן

הסבר · חלק 3

שש מילים שכדאי להכיר

Repository
מאגר (ריפו)

התיקייה של הפרויקט, כולל כל ההיסטוריה שלו

Commit
שמירת גרסה

נקודת שמירה עם הודעה שמסבירה מה השתנה

Branch
ענף

קו עבודה נפרד לניסויים, בלי לקלקל את הגרסה הראשית

Clone
שכפול

הורדת עותק של מאגר מ-GitHub למחשב שלכם

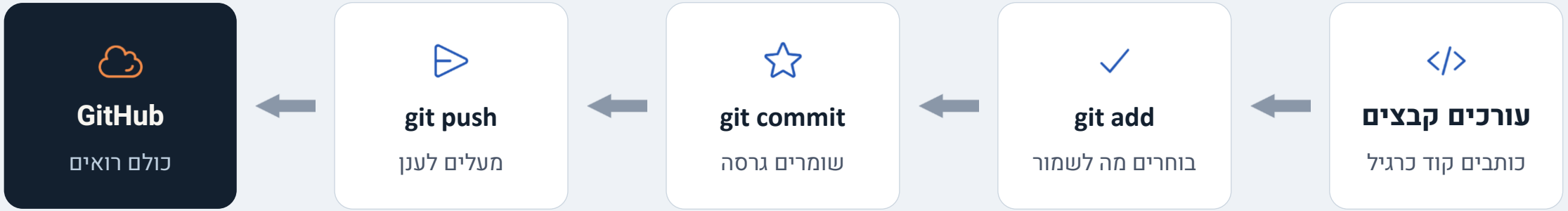
Push / Pull
דחיפה / משיכה

העלאת שינויים ל-GitHub, או הורדת שינויים ממנו

Pull Request
בקשת מיזוג

"בדקו את השינוי שלי ואשרו לצרף אותו"

הדרך של שינוי: מהמחשב לGitHub-



git pull והכיוון ההפוך: מורידים מ GitHub-את השינויים שחברי הצוות העלו

השירותים של GitHub

הרבה יותר מאחסון קוד

Repositories
אחסון קוד ציבורי או פרטי, בחינם

Issues
רשימת משימות, באגים ורעיונות לפרויקט

Pull Requests
סקירת קוד ושיתוף פעולה בצוות

GitHub Pages
אתר אינטרנט אישי, ישירות מהמאגר ובחינם

Actions
אוטומציה: הרצת בדיקות בכל שינוי

Copilot
עוזר בינה מלאכותית שמציע קוד

במיוחד בשבילכם

GitHub Education

תלמידים מגיל 13 שלומדים במוסד חינוכי מוכר יכולים לקבל הטבות חינמיות

Student Developer Pack

חבילת כלים ושירותים מקצועיים בחינם

Copilot לתלמידים

גישה חינמית לתלמידים מאומתים

GitHub Classroom

המורה מחלק/ת משימות ובודק/ת אותן ישירות בGitHub-

כולם עושים יחד · 10 דקות · הרשמה

פותחים חשבון ב-GitHub

1. נכנסים לאתר **github.com** ולוחצים על **Sign up**
2. מזינים אימייל, סיסמה חזקה ושם משתמש
3. עוברים את בדיקת האימות ומקלידים את הקוד שנשלח לאימייל
4. בוחרים בתוכנית החינמית **Free**
5. מפעילים **אימות דו-שלבי (2FA)** בהגדרות החשבון

אבטחה ופרטיות

ארבעה כללי זהב

סיסמה רק שלכם

לא משתפים אותה ,גם לא עם החבר/ה הכי טוב/ה

אימות דו-שלבי

גם מי שגנב את הסיסמה לא ייכנס

אין סודות בקוד

לעולם לא מעלים סיסמאות או מפתחות APIלמאגר

ציבורי או פרטי

מאגר ציבורי פתוח לכל העולם .חושבים לפני שמעלים

התחברות

שלוש דרכים לעבוד עם GitHub

היום בכיתה

דרך האתר

מתחברים ב github.com-עם שם משתמש וסיסמה .לא צריך להתקין כלום

מתחילים

GitHub Desktop

אפליקציה עם כפתורים במקום פקודות .מתחברים דרך הדפדפן בלחיצה

מתקדמים

VS Code + טרמינל

מתקינים Git, ו VS Code-מבקש להתחבר ל GitHub-דרך הדפדפן

למתקדמים · דף עזר

שש פקודות שמספיקות להתחלה

`git clone <url>`	מוריד עותק של מאגר למחשב
`git status`	?מה השתנה מאז השמירה האחרונה
`git add .`	מסמן את כל הקבצים ששונו לשמירה
`git commit -m "Add login page"`	שומר גרסה עם הודעה מסבירה
`git push`	GitHub-מעלה את הגרסאות ל
`git pull`	מוריד עדכונים שאחרים העלו

תרגול · 1אישי · 15דקות

המאגר הראשון שלי

my-first-repo

1. לוחצים **New repository**, נותנים שם, בוחרים Public ומסמנים **Add a README**

2. עורכים את README.md: מי אני, באיזו כיתה ומה אני אוהב/ת לתכנת

3. לוחצים **Commit changes** וכותבים הודעה ברורה

4. **Add file** → **Create new file**: יוצרים hello.py עם תוכנית קצרה ושומרים

5. נכנסים ל **History**-ובודקים: כמה commits יש? מה השתנה בכל אחד?

תרגול · 2בזוגות 15· דקות

עובדים יחד על אותו מאגר

תלמיד/ה א' · בעל/ת המאגר

1. ב Collaborators → Settings-מוסיפים את בן/בת הזוג
4. נכנסים ל Pull requests, קוראים את השינוי וכותבים תגובה
5. לוחצים **Merge pull request** וסוגרים את ה-Issue

תלמיד/ה ב' · המשתף/ת

2. מאשרים את ההזמנה ופותחים **Issue** הצעה לשיפור ה-README"
3. עורכים את README.md, בוחרים **Create a new branch** ופותחים Pull Request
6. מחליפים תפקידים וחוזרים על התרגיל במאגר השני

אתגר בונוס · למי שסיים

אתר אישי בחינם, תוך חמש דקות

עם GitHub Pages, כל מאגר יכול להפוך לאתר אינטרנט אמיתי שכל העולם יכול לראות

1. יוצרים מאגר חדש בשם:

```
username.github.io
```

2. מוסיפים קובץ index.html עם כותרת ופסקה עליכם
3. ב Settings → Pages-מוודאים שהאתר מפורסם מהענף main
4. אחרי דקה או שתיים, פותחים את הכתובת בדפדפן

סיכום · כרטיס יציאה

שלוש שאלות לפני שיוצאים

1. מה ההבדל בין Git ל־GitHub?
2. מה ההבדל בין commit ל־push?
3. למה אסור להעלות סיסמה לקוד במאגר ציבורי?

ה commit-הראשון שלכם כבר מאחוריכם

משימת המשך לבית

העלו למאגר שלכם קובץ קוד מתרגיל קודם בכיתה, עם לפחות שלושה commits שכל אחד מהם משפר משהו. שלחו למורה את הקישור למאגר.

בונוס: הגישו בקשה להטבות התלמידים באתר education.github.com